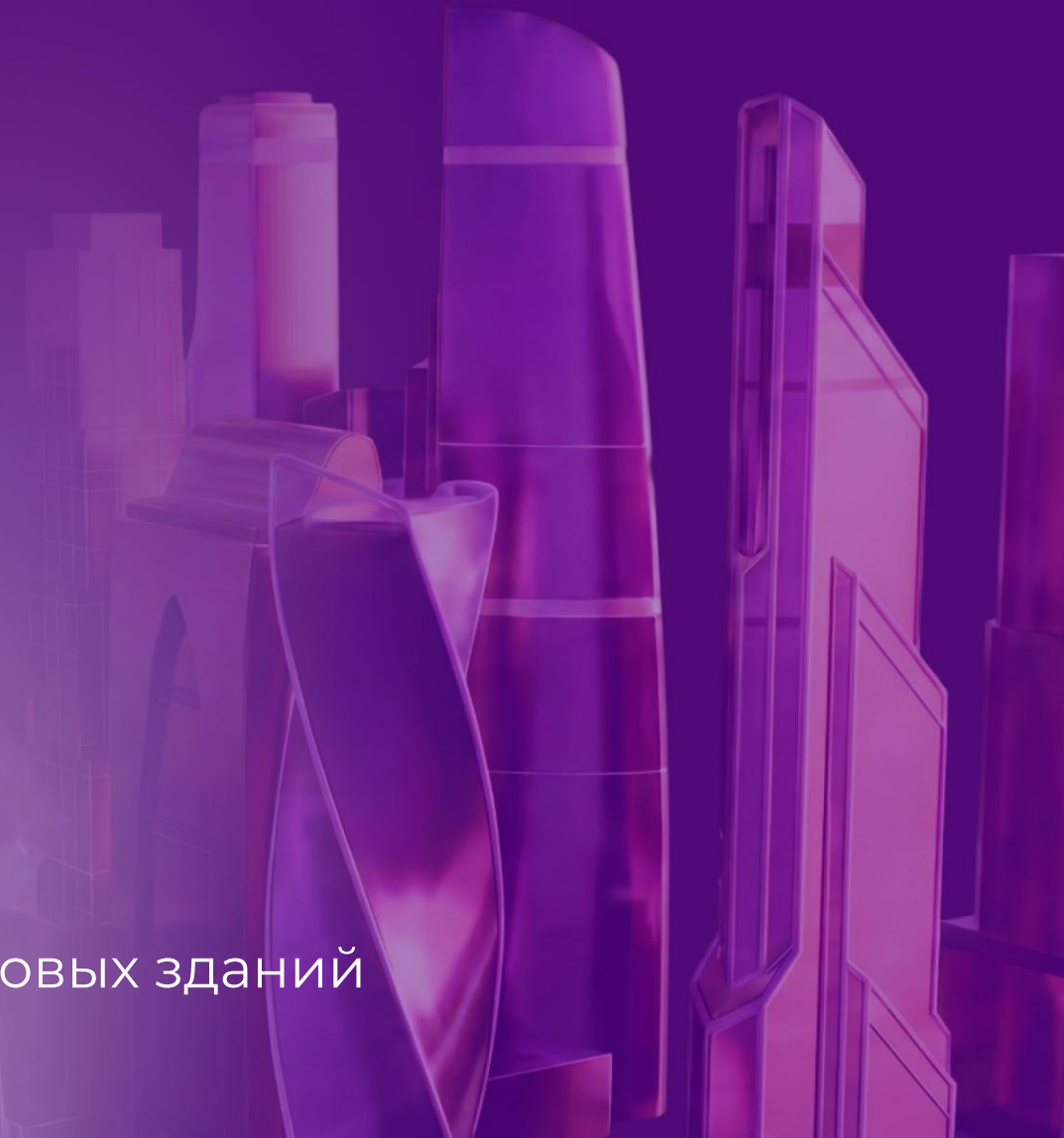
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

# БАРЭВЗЭС

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

**ЛЦТ 2026 / МОСКВА**

Проверяемая общая сеть: стволы и отводы



# Трассировка тепловых сетей

Сервис для технологического присоединения новых зданий




© OpenStreetMap contributors

## О команде

- Капитан: Лапшин Александр
- Специальность капитана: фуллстек-разработчик
- Участников: 4 · РТУ МИРЭА
- Город: Москва
- Команда объединила разработку и геоаналитику для задачи городской инфраструктуры.

# О КОМАНДЕ И РЕШЕНИИ

### Краткое описание решения:

Сервис строит варианты общей теплосети для группы новых зданий и показывает их на карте.

### Уникальность решения:

Ствол и отводы выбираются вместе; каждый маршрут проходит отдельную геометрическую проверку.

# КОМАНДА БАРЭВЗЭС

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

АЛ

## Александр Лапшин

**Капитан · фуллстек**

@Zhaba1337
+7 977 811 10 17
РТУ МИРЭА
Прикладная информатика

ШМ

## Максим Шипилов

**Бэкенд · алгоритм**

@max1maln0
+7 926 677 17 37
РТУ МИРЭА
Прикладная информатика

СК

## Кирилл Спицин

**Геоаналитика**

@jdksksjdv
+7 932 475 13 88
РТУ МИРЭА
Прикладная информатика

СМ

## Миша Степанян

**Фронтенд · карта**

@s0_er
+7 925 616 78 68
РТУ МИРЭА
Прикладная информатика

# КОМАНДА И ВЫЗОВЫ

## Как сформировалась команда

01

Четыре студента РТУ МИРЭА объединили разработку, геоаналитику и визуализацию для городской задачи.

## Почему выбрали эту задачу

02

Ближайшая труба не всегда даёт дешёвое подключение всей группы. Этот выбор можно проверить расчётом.

## Главный вызов и как его решили

03

Узкие коридоры и строгие отступы мешают охватить все 17 целей. Мы отделили поиск от геометрической проверки и показываем причины результата 14/17.

# КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

## Техническая суть решения

- GeoJSON и PostGIS: здания, сети, дороги, точки подключения.
- Секции целей, общие стволы и короткие отводы.
- Поиск коридоров + независимый валидатор геометрии.
- До трёх вариантов, стоимость и экспорт GeoJSON.

## Маркетинговая суть решения

- Инструмент ранней оценки для городских и теплоснабжающих организаций.
- Сравнение трасс по охвату и полной цене сети.
- Причины отказов видны до инженерного согласования.
- Дальше: техусловия, гидравлика и интеграция с ГИС.

# ПРОБЛЕМА И ДАННЫЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

## 144 объекта

- Конкурсный GeoJSON: здания, дороги и сети в одной системе координат.

02

## 17 целей

- Потребителей нужно подключать как группу, а не по одному зданию.

03

## 85 ОКС

- Контуры сооружений, отступы и спецпроходы ограничивают коридоры.

04

## Полная цена

- Общий участок оплачивается один раз; штраф за непокрытую цель учитывается.

# ЭТАПЫ РАСЧЁТА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

**01 Вход**

GeoJSON и bbox в WGS84

1

2

**02 Группы**

Секции соседних потребителей

3

**03 Коридор**

Ствол и врезки для всей группы

4

**04 Проверка**

Отступы, дерево, ДУ и пересечения

5

**05 Оценка**

Охват, цена сети и штраф

# ОБЩИЙ СТВОЛ И ОТВОДЫ




Проверенный вариант v28 · © OpenStreetMap contributors

**Сеть растёт как дерево: следующая цель может подключиться к уже построенному отводу.**

**Сначала ищем секции соседних зданий**

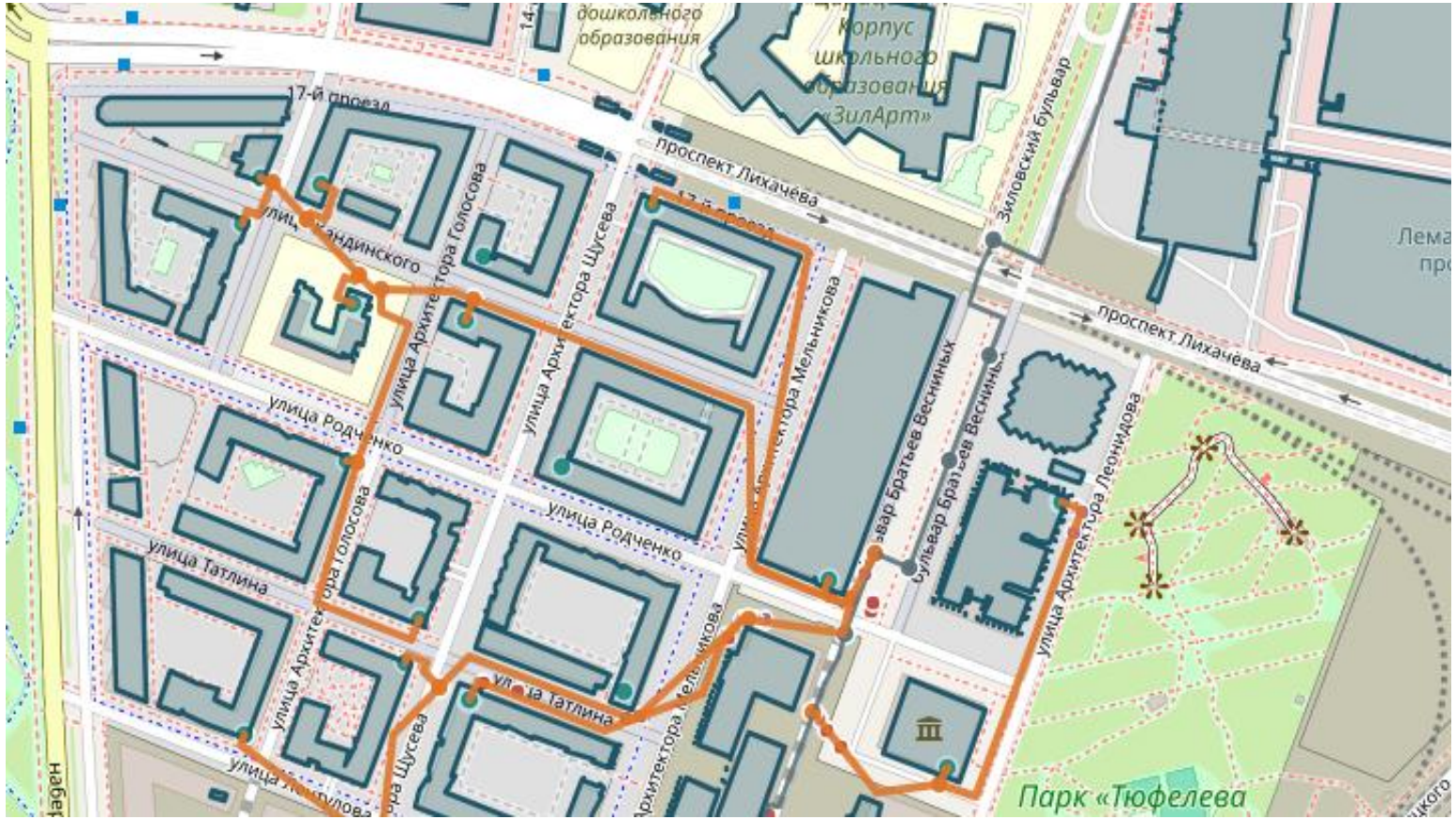
**Прокладываем допустимый общий коридор**

**Добавляем отводы от уже принятых труб**

**Проверяем геометрию всей сети заново**

**Сравниваем полную стоимость и охват**

# ФАКТ: 14 ИЗ 17 ТОЧЕК




© OpenStreetMap contributors

**14/17**

**подключено в полном API-прогоне v28**

**PARTIAL**

Без маршрута: цели 2, 5 и 10.

Штраф включён в итоговую стоимость.

# ЭКОНОМИКА ВАРИАНТА

**СТРОИТЕЛЬСТВО**

## 333,378

- млн ₽
- Новые трубы, камеры и специальные проходы.

**ШТРАФ**

## 338,995

- млн ₽
- За 3 цели без маршрута; поиск по ним неполон.

**ИТОГО**

## 672,373

- млн ₽
- Проверенная итоговая стоимость варианта 14/17.

Штраф: 100 млн ₽ + 0,5 млн ₽ × расход каждой неподключённой точки.

# ПОЧЕМУ НЕ 17/17

## ЦЕЛЬ 2 · ОКС 77

- Свободный просвет: 0,59 м

**НУЖНО 5,255 м**

- Повторный вход в собственный ОКС

## ЦЕЛЬ 5 · ОКС 72

- Свободный просвет: 0,78 м

**НУЖНО 5,300 м**

- Замкнутый двор и ближайшая граница

## ЦЕЛЬ 10 · ОКС 88

- Свободный просвет: 3,39 м

**НУЖНО 5,300 м**

- Повторный вход в собственный ОКС

Альтернативный фасад возможен геометрически, но дальше ближайшей границы. Нужна трактовка ТЗ; невозможность не доказана.

# СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ



Уточнить правило ввода

Согласовать с постановщиком ближайшую границу и допустимый альтернативный фасад для целей 2/5/10.



Расширить поиск

Проверять больше общих коридоров и врезок, не ослабляя независимый валидатор.



Инженерный контур

Добавить технические условия, гидравлику и интеграцию с городской ГИС.

# РЕЗУЛЬТАТ И ДЕМО

**14/17**

## Проверенный частичный результат

Работающий веб-сервис · карта · API · экспорт GeoJSON

**github.com/Zhaba1337228/hackathon-lct**

Команда БарэвЗэс · Москва · ЛЦТ 2026

